

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

AP2:DV: Lösung für Sommerprüfung 2024, Teil 1, Aufgabe Nr. 2

2aa

Das LoRaWan-Gateway ist veraltet, weil seine

- Mobilfunkschnittstelle nur 3G, heute 5G
- Reichweite nur 1,5 km beträgt, heute aber mit LoRaWan bis zu 10km möglich sind
- Ethernetschnittstelle nur 10Mbps bietet, heute stehen mehr als 1Gbps zur Verfügung
- Netzwerkprotokolle *Telnet* und *HTTP* Daten unverschlüsselt übertragen. Besser wäre *https* und *ssh*

2ab

- UDP/IP ist zustandsloses Protokoll:
 - Nachrichten werden im Sinne von Fire&Forget ohne Ergebnisrückmeldungen gesendet.
 - Der Umgang mit verlorenen Paketen muss auf App-Ebene (Layer VII) geregelt werden
- TCP/IP ist zustandsbehaftetes Protokoll:
 - 3 Wege-Handshake sorgt dafür, dass beide wissen, dass kommuniziert wird
 - Die zur Nachricht gehörenden Pakete werden auf Netzwerkebene nummeriert, sodass deren Reihenfolge auf der Netzwerkebene des Empfängers (Layer IV / V) restauriert und fehlende Pakete nachgefordert werden.

2ba

- Beim Edge-Computing und beim FOG-Computing werden gesammelte Rohdaten noch vor der Endverarbeitung aggregiert und verdichtet.
- Beim Edge-Computing
 - steht die Datenaggregationskomponente in der Nähe der Datenerhebung (Edge = Kante = am Rand/an der Kante des Netzes)

- werden die verdichteten Daten fast über das ganze Netz zum endgültigen Datenverarbeitungszentrum übertragen
- Beim FOG-Computing
 - steht die Datenaggregationskomponente irgendwo zwischen Datenerhebung und endgültigen Datenverarbeitungszentrum
 - werden die verdichteten Daten über den verblieben Netzteil zum endgültigen Datenverarbeitungszentrum übertragen

2bb

Die Vorverdichtung / Aggregation erhobener Daten nahe (näher) an der Datenerhebung reduziert die Übertragungsmenge und damit die Netzübertragungskosten.

2bc

- QoS für Netzverfügbarkeit
- SaaS-Angebote im Rechenzentrum (IaaS/DaaS/...)
- QOS für Datensicherung im Rechenzentrum